

Laporan Akhir

Nama	: Dicky Asqaeliany Ibnul Hakim
NPM	: 20125258
Kelas	: 2KB04
Baris	: 1
Praktikum ke-	: Minggu ke-3
Tanggal Praktikum	: 27 Oktober 2026
Ketua Asisten	: Stefy Ruslanda
Asisten Baris	: 1
Materi	: Pemrograman Java

Paraf Asisten

( )

Laboratorium Sistem Informasi

Universitas Gunadarma

PTA 2026/2027

1. Tujuan Praktikum

Membuat program Java yang menampilkan empat pola bangun (segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, persegi, dan piramida terbalik) dengan menerapkan jenis perulangan yang berbeda pada setiap pola, serta menerima input tinggi piramida dari pengguna.

- Memahami perulangan `for` untuk pola yang jumlah barisnya sudah diketahui (segitiga siku-siku).
- Memahami perulangan `do-while` yang menjalankan blok minimal satu kali (segitiga sama sisi).
- Memahami perulangan `while` yang memeriksa kondisi sebelum blok dijalankan (persegi).
- Memahami nested loop (perulangan bersarang) untuk membentuk pola baris dan kolom.
- Memahami penggunaan `Scanner` untuk membaca input integer dari keyboard sehingga tinggi piramida terbalik dapat ditentukan pengguna.

2. Source Code Program

Program terdiri dari satu file tanpa package. Nama file wajib sama dengan nama class (PolaBangun.java).

File: PolaBangun.java

```
public class PolaBangun {
    public static void main(String[] args) {
        // Scanner untuk pola tambahan (piramida terbalik)
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan tinggi piramida terbalik:
");
        int tinggi = input.nextInt();

        // 1. Segitiga siku-siku: for loop
        System.out.println("Segitiga Siku-Siku:");
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(i);
                if (j < i) {
                    System.out.print(" ");
                }
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();
```

```
        // 2. Segitiga sama sisi: do-while loop
        System.out.println("Segitiga Sama Sisi:");
        int baris = 1;
        do {
            int spasi = 5 - baris;
            int lebar = spasi + (2 * baris - 1);
            int kolom = 1;
            do {
                if (kolom <= spasi) {
                    System.out.print(" ");
                } else {
                    System.out.print("*");
                }
                kolom++;
            } while (kolom <= lebar);
            System.out.println();
            baris++;
        } while (baris <= 5);
        System.out.println();

        // 3. Persegi: while loop
        System.out.println("Persegi:");
        int b = 1;
        while (b <= 5) {
            int k = 1;
            while (k <= 5) {
                System.out.print(b);
                if (k < 5) {
                    System.out.print(" ");
                }
                k++;
            }
            System.out.println();
            b++;
        }
        System.out.println();

        // 4. Piramida terbalik (tambahan soal): Scanner +
nested for
        System.out.println("Piramida Terbalik:");
        for (int i = tinggi; i >= 1; i--) {          // baris:
tinggi turun ke 1
```

```
            for (int s = 1; s <= tinggi - i; s++) {  // spasi
kiri bertambah tiap baris
                System.out.print(" ");
            }
            for (int j = 1; j <= i; j++) {           //
bintang berkurang, dipisah spasi
                System.out.print("*");
                if (j < i) {
                    System.out.print(" ");
                }
            }
            System.out.println();
        }

        input.close();
    }
}
```

3. Hasil Eksekusi Program (Output)

Output hasil perintah `java PolaBangun` dengan input tinggi piramida terbalik = 5:

```
Masukkan tinggi piramida terbalik: 5
Segitiga Siku-Siku:
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5

Segitiga Sama Sisi:
    *
   ***
  *****
 *******
*********

Persegi:
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
```

```
5 5 5 5 5

Piramida Terbalik:
* * * * *
 * * * *
  * * *
   * *
    *
```

4. Penjelasan Alur Logika Program

Program berjalan sekuensial dari method main(). Pertama, program membaca tinggi piramida terbalik dari keyboard, lalu mencetak empat pola. Setiap pola memakai perulangan bersarang: perulangan luar untuk baris dan perulangan dalam untuk kolom.

1. **Input (Scanner):** objek `Scanner input = new Scanner(System.in)` dibuat di awal program. Setelah prompt "Masukkan tinggi piramida terbalik: " ditampilkan, `input.nextInt()` menyimpan angka yang diketik pengguna ke variabel `tinggi`. Nilai ini hanya dipakai pada pola ke-4. Di akhir program, `input.close()` menutup Scanner.
2. **Segitiga siku-siku (for):** perulangan luar `for (int i = 1; i <= 5; i++)` mengatur baris 1 sampai 5. Perulangan dalam `for (int j = 1; j <= i; j++)` mencetak angka i sebanyak i kali, sehingga baris ke-1 berisi satu angka, baris ke-2 berisi dua angka, dan seterusnya. Kondisi `if (j < i)` menambahkan spasi di antara angka agar tidak ada spasi berlebih di akhir baris. `System.out.println()` pindah ke baris berikutnya.
3. **Segitiga sama sisi (do-while):** variabel baris dimulai dari 1. Pada tiap baris, jumlah spasi di depan adalah `5 - baris` dan jumlah bintang adalah `2 * baris - 1`, sehingga lebar yang dicetak = spasi + bintang. Perulangan do-while dalam menelusuri kolom: jika `kolom <= spasi` dicetak spasi, selain itu dicetak "*". Perulangan luar do-while berjalan selama `baris <= 5`. Variabel baris dan kolom harus di-increment (`baris++`, `kolom++`) agar loop berhenti.
4. **Persegi (while):** variabel b (baris) dimulai dari 1. Selama `b <= 5`, variabel k (kolom) di-reset ke 1, lalu perulangan while dalam mencetak angka b sebanyak 5 kali. Karena angka yang dicetak adalah nomor baris, seluruh isi satu baris bernilai sama. Setelah satu baris selesai, `b++` dijalankan.
5. **Piramida terbalik (nested for + Scanner):** perulangan luar `for (int i = tinggi; i >= 1; i--)` menghitung mundur dari nilai input sampai 1, sehingga i menyatakan jumlah bintang pada baris tersebut. Perulangan dalam pertama `for (int s = 1; s <= tinggi - i; s++)` mencetak spasi di kiri sebanyak `tinggi - i` (0 pada baris pertama, bertambah 1 tiap baris). Perulangan dalam kedua `for (int j = 1; j <= i; j++)` mencetak "*" sebanyak i kali, dengan `if (j < i)` menambahkan spasi pemisah antarbintang. Dengan input 5, jumlah bintang tiap

baris adalah 5, 4, 3, 2, 1 dan bentuk yang dihasilkan menyempit ke bawah. Karena tinggi berasal dari Scanner, ukuran piramida dapat diubah tanpa mengedit kode.

6. **Judul dan pemisah:** sebelum tiap pola dicetak, judul pola ditampilkan dengan `System.out.println()`, dan baris kosong ditambahkan di antara pola agar output rapi dan sesuai contoh soal.

5. Kesimpulan

1. Perulangan `for` cocok untuk pola dengan jumlah baris yang jelas karena inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai ditulis dalam satu baris, seperti pada segitiga siku-siku. Perulangan ini juga dapat menghitung mundur (`i--`) seperti pada piramida terbalik.
2. Perulangan `while` dan `do-while` menghasilkan pola yang sama, tetapi do-while selalu menjalankan blok minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa. Pada segitiga sama sisi hal ini aman karena setiap baris pasti mencetak minimal satu karakter.
3. Nested loop memudahkan pembuatan pola dua dimensi: perulangan luar mengatur baris dan perulangan dalam mengatur kolom.
4. Hubungan antara nomor baris, jumlah spasi, dan jumlah bintang (`5 - baris` dan `2 * baris - 1`) menentukan bentuk segitiga sama sisi, sedangkan pada piramida terbalik jumlah spasi (`tinggi - i`) dan jumlah bintang (`i`) menentukan bentuknya, sehingga program menghasilkan output yang sama persis dengan contoh soal.
5. Kelas `Scanner` memungkinkan program menerima input dari pengguna saat dijalankan, sehingga ukuran pola (tinggi piramida terbalik) bersifat dinamis dan tidak ditulis tetap di dalam kode.